

22. En av jordens regnigaste platser är ett berg på Hawaii.

- a) Det regnar i genomsnitt 450 inches per år på berget. Hur många meter motsvarar det?

1 inch = 25,4 mm

(2/0/0)

- b) Ett år regnade det 350 av årets 365 dagar. Hur många procent av årets dagar regnade det?

(2/0/0)

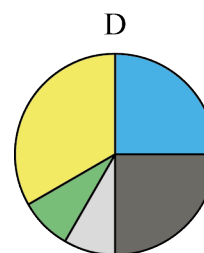
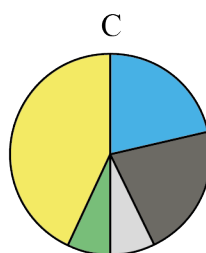
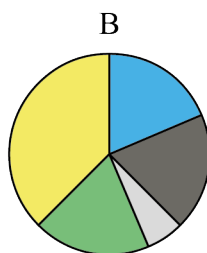
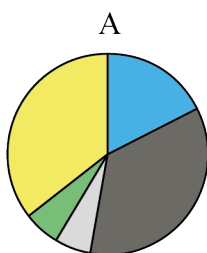
23. Leilas familj har en vattenkran som läcker. Varannan sekund läcker den en droppe. En droppe vatten motsvarar 0,05 ml. Hur många liter vatten läcker vattenkranen varje dygn?



(3/0/0)

24. Tabellen visar medelvärdet för hur mycket vatten en person i Sverige förbrukar per dygn. Vilket diagram stämmer med informationen i tabellen? Motivera ditt svar.

Vattenförbrukning per person och dygn	Mängd (liter)
Disk och tvätt	30
Personlig hygien	60
Mat och dryck	10
Spolning i toalett	30
Övrigt	10



(1/1/0)

25.

Flaska A

Flaska B



Pris
29,95 kr



Pris
23,50 kr

*Blandas 1 + 7 innebär
att man blandar
1 del saft med 7 delar vatten.*

Saften ska blandas med vatten. Texten på flaskorna talar om hur många delar saft och vatten som ska blandas. Vilken flaska har lägsta priset för en liter *färdigblandad* saft?

Motivera ditt svar med resonemang och beräkningar.

(1/2/0)

26.



En familj med två vuxna och tre ungdomar besöker Vattenlandet.

Vuxna betalar fullt pris. Ungdomar får 30 % rabatt på det priset.

Tillsammans betalar alla fem 1 025 kr. Vad kostar en biljett för en vuxen?

(1/1/1)

27. På Vattenlandet säljs tröjor för 120 kronor styck.
Inköpspriset är 40 kronor per tröja.
Man har köpt in 900 tröjor.



- Hur stor blir vinsten (i kronor) om man säljer alla tröjorna?
- För att täcka kostnaderna för inköp av tröjor måste man sälja ett visst antal. Hur många tröjor måste man då minst sälja?
- Hur många procent dyrare är försäljningspriset jämfört med inköpspriset?

(2/0/0)

(0/1/0)

(0/2/0)

28. Tio vänner besökte en festival. Tabellen visar hur många konserter som var och en av vännerna var på. Det saknas uppgifter i tabellen för tre av vännerna.

Vi vet att

- medelvärdet är 3,4 konserter
- medianen är 3,5 konserter
- typvärdet är 2 konserter.

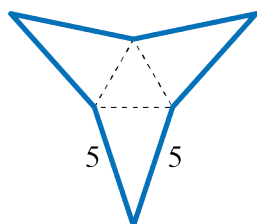
I tabellen är personerna sorterade i ordning efter antalet konserter de har varit på.

Person	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Antal konserter	2	2	2		3		4		5	5

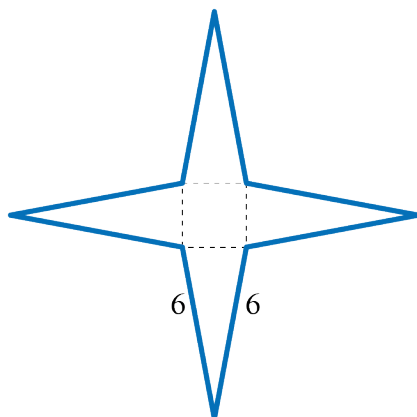
Använd informationen i texten och i tabellen för att ta reda på hur många konserter person D, F och H har varit på. Motivera med resonemang och/eller beräkningar.

(1/1/1)

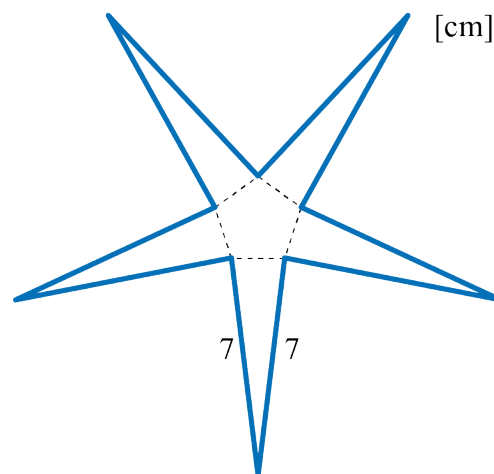
29. Figurerna visar stjärnor i ett mönster.
Varje udd består av en likbent triangel.



Stjärna med
3 uddar



Stjärna med
4 uddar



Stjärna med
5 uddar

Figurerna är inte skalenligt ritade.

- Vilken omkrets har stjärnan med 3 uddar?
Endast svar krävs. (1/0/0)
- Mönstret med stjärnor fortsätter på samma sätt. Beräkna omkretsen för stjärnan med 9 uddar. (1/1/0)
- Skriv ett algebraiskt uttryck för omkretsen av en stjärna med n antal uddar.
Endast svar krävs. (0/1/1)

30. a) Death Valley i USA är en av de varmaste platserna på jorden. Den högsta temperaturen som har uppmätts där är 134 °F.
Hur många grader motsvarar det i °C?

$$T_C = \frac{5(T_F - 32)}{9}$$

(1/0/0)

- Antarktis är en av de kallaste platserna på jorden. Den lägsta temperaturen som har uppmätts där är -93,2 °C.
Hur många grader motsvarar det i °F?

$$T_C = \text{temperaturen i } ^\circ\text{C}$$

$$T_F = \text{temperaturen i } ^\circ\text{F}$$

(1/1/1)

31. Noa har hittat på ett spel som kan sluta med vinst eller förlust. Det är lika stor sannolikhet att vinna varje gång man spelar. Sannolikheten att vinna två gånger i rad är 0,04. Det kan skrivas $P(\text{vinst, vinst}) = 0,04$.

Hur stor är sannolikheten att först vinna och sedan förlora, det vill säga $P(\text{vinst, förlust})$?

(0/0/2)

32. En affär säljer stora och små flaskor med vatten. En stor flaska kostar 15 kr och en liten flaska kostar 9 kr. En dag har affären sålt 93 flaskor för totalt 1 065 kr. Hur många stora flaskor har affären sålt?

(0/2/2)

